

胸部外傷

名古屋市立大学大学院医学研究科

呼吸器小児外科学分野

2026年2月20日 3限

はじめに

- すべての外傷では初期診療が重要である。
- 外傷初期診療ガイドライン（Japan Advanced Trauma Evaluation and Care: JATEC）に沿った初期治療が実践されている。
- 胸部外傷では主に心・肺の損傷による大出血、肺・気管・気管支損傷による呼吸不全など適切な初期診療ができなかった場合、致命的となる可能性がある。
- 本日は胸部外傷について実際の症例をまじえて講義する。

総論

受傷機転

1 鈍的外傷 85%

3/4 は交通外傷で、労働災害、高所からの墜落など

2 鋭的外傷 15%

刺創、切創、銃創など

1. 鈍的外傷

1 直接外力

シートベルトによる鎖骨骨折、胸骨骨折、肋骨骨折、
鎖骨下動静脈損傷、ハンドルによる心挫傷、胸部大動脈損傷

2 胸腔内圧の急激な上昇

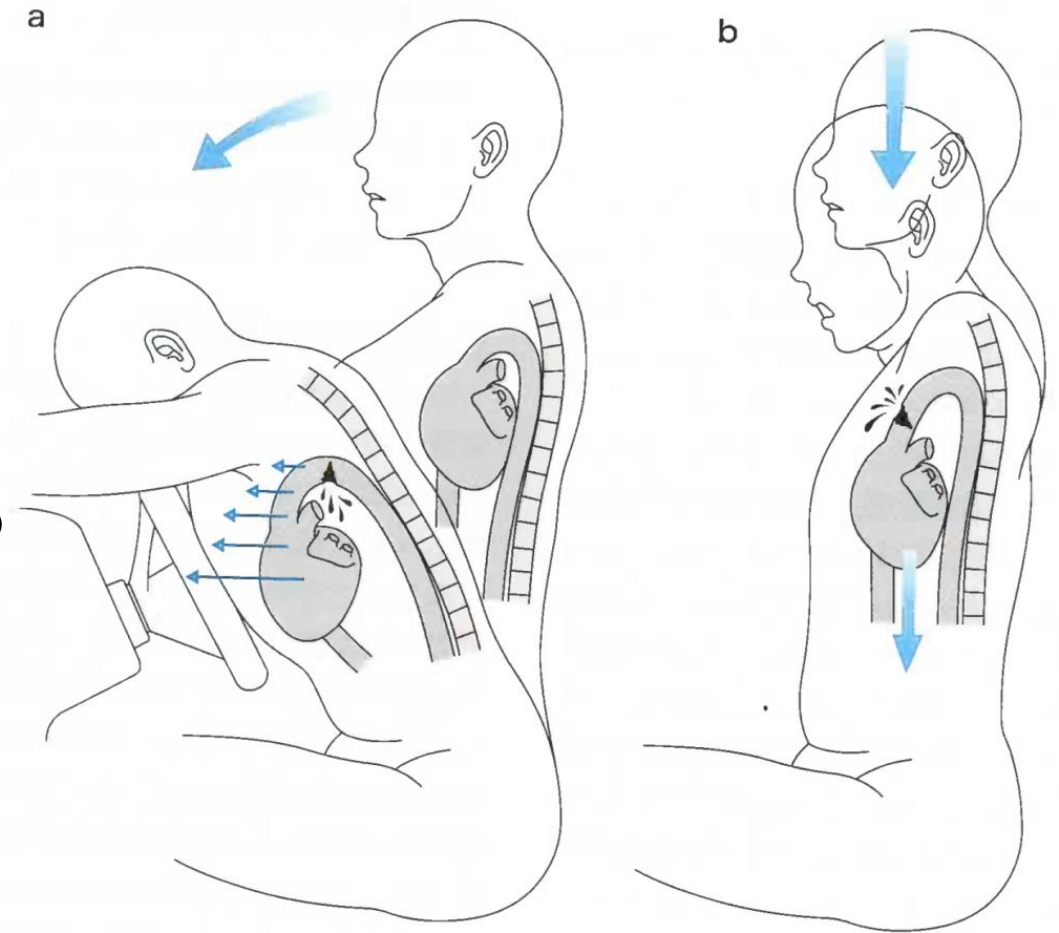
気胸、縦隔気腫

3 減速作用機序

大動脈損傷(特に鎖骨下動脈起始部)、気管・気管支損傷

減速作用機序

- 急な減速作用によって臓器の可動性に差がある部位に剪断力が加わり破綻が生じる損傷メカニズム



a 平行方向の減速作用機序

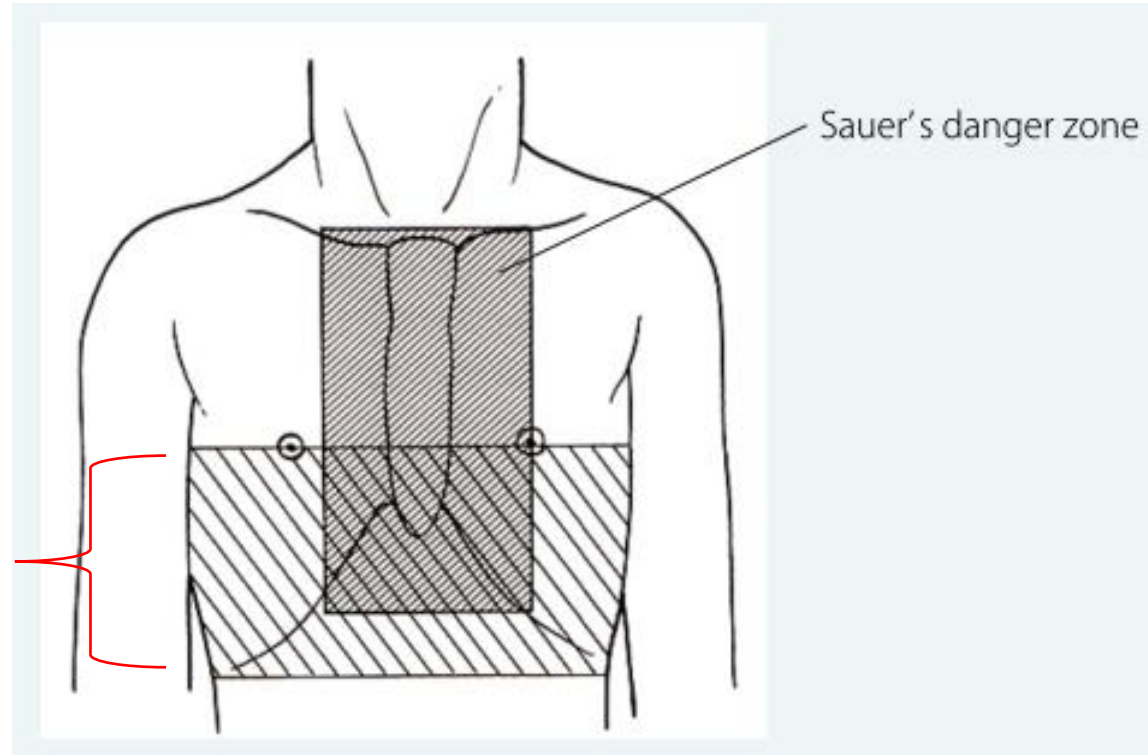
固定された下行大動脈に対して心臓と大動脈弓が**水平方向**に大きな動きを示し、鎖骨下動脈分岐部直下の**下行大動脈**に剪断外力が加わる。

b 垂直方向の減速作用機序

心臓に尾側(**垂直方向**)への加速度が生じるため、**大動脈起始部**の損傷が生じる。

2. 鋭的外傷

・刺創 切創 銃創など。



Sauer's danger zone … 心・大血管損傷を考慮する

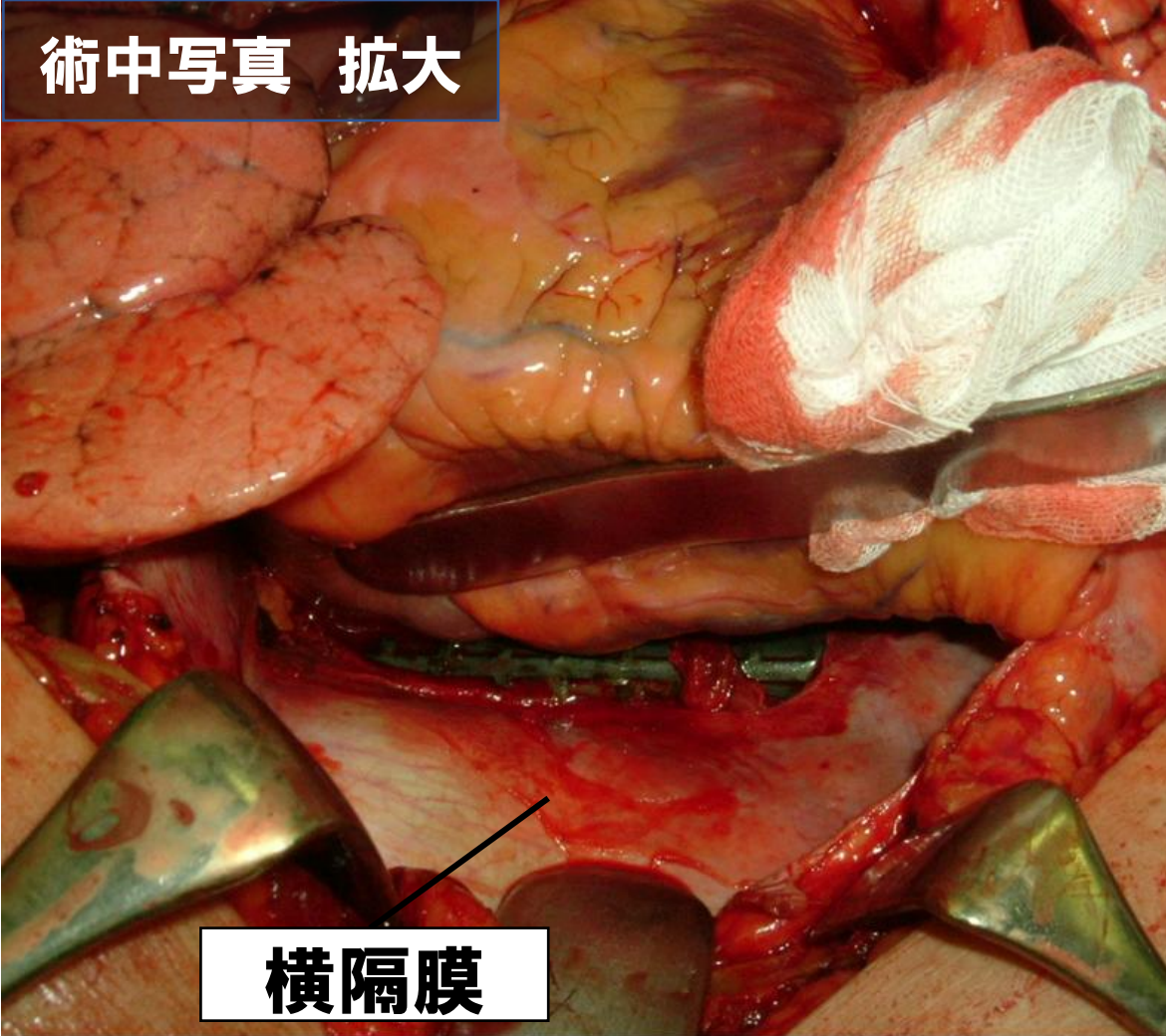
上縁:鎖骨上窩、左側:左鎖骨中線、
右縁:右鎖骨近位1/3、下縁:心窩部

Case. 1

病歴：住宅建築現場で作業中に**2mの高さから転落**し基礎に埋め込まれていた鉄骨(直径12mm、長さ40cm)が**左側胸部から右肋骨弓下にかけて貫通**した。

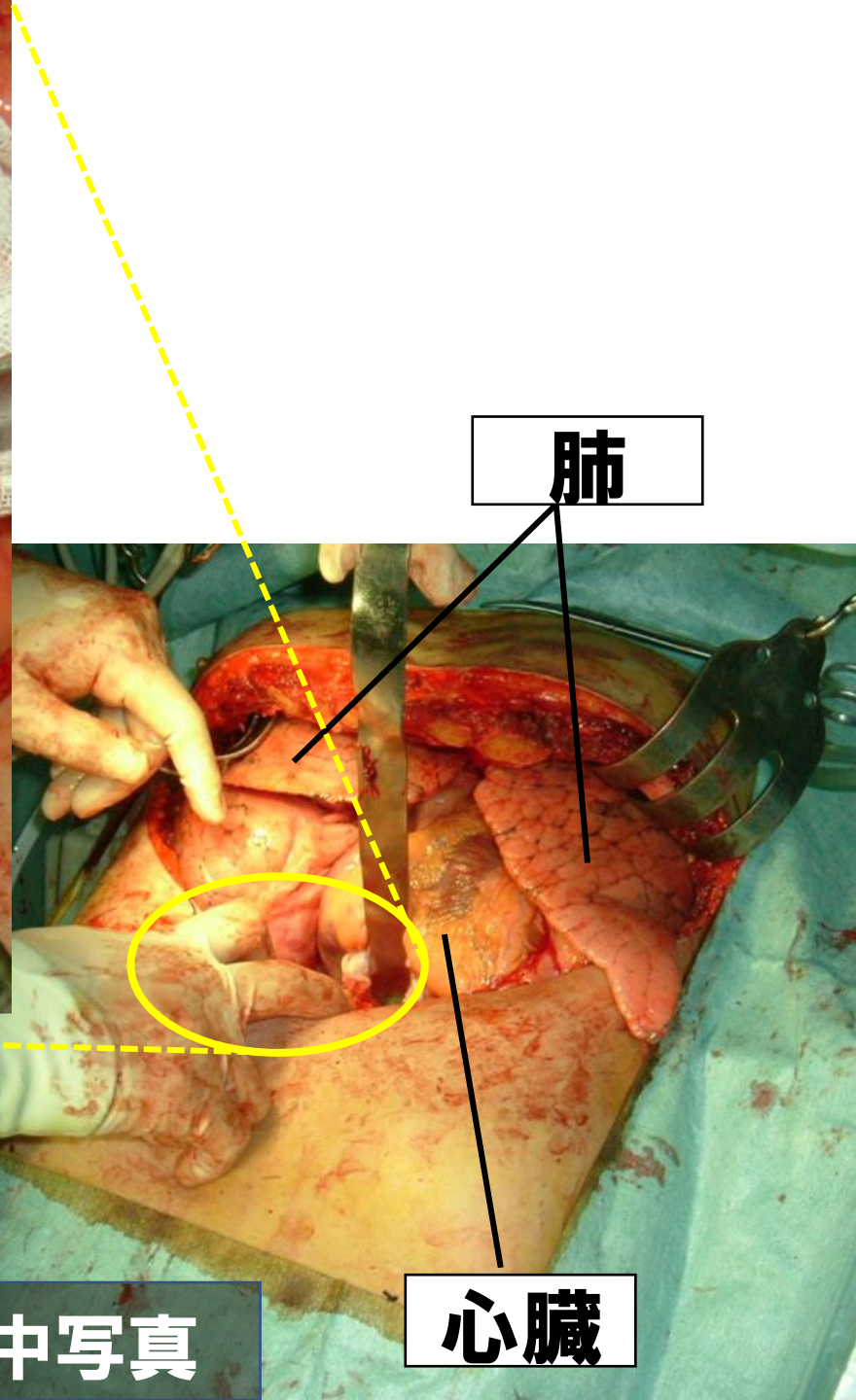


術中写真 拡大



横隔膜

心膜、横隔膜、肝上面の損傷のみ。
→ 心・肺・大血管の損傷なし。



肺

術中写真

心臓

初期評価 アセスメント

1 胸部X線

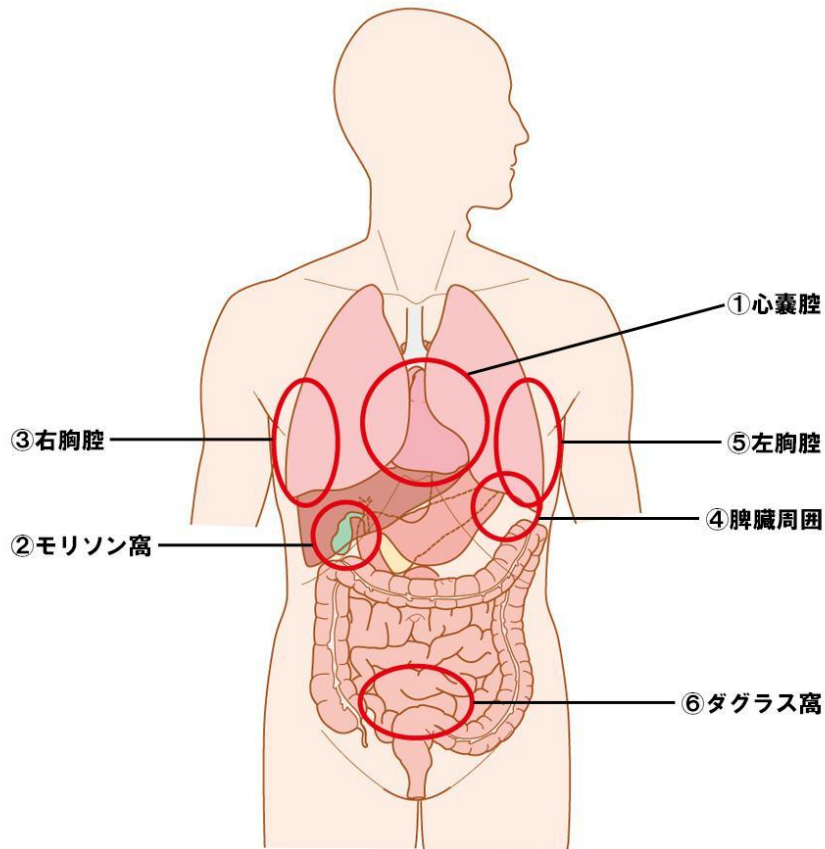
- 気胸・血胸の有無と程度
- 多発肋骨骨折の部位と程度
- 縦隔陰影拡大の有無(大血管損傷や心タンポナーデ)
- 縦隔気腫の有無(気管・気管支・食道損傷)
- 挿入されたチューブ、カテーテル類の位置確認

2 FAST (focused assessment with sonography for trauma)

- 胸腹腔内の液貯留の診断:迅速かつ簡便
- 心嚢液貯留の正診率:90%

FAST

- focused assessment with sonography for trauma
＝「外傷に対する焦点を絞った超音波による評価」



- 心嚢腔、胸腔、腹腔の液体貯留の有無を確認
- 簡便な検査なので、**繰り返し評価が可能**

初期治療

- 気道の確保

必要に応じて気管挿管、気管切開（ミニトラック）

- 胸腔持続ドレナージ

気胸、血胸の程度に応じて施行

ドレーン挿入部位：

- 基本的に入れやすい所でよい。
- 血胸や胸水が多量で横隔膜の位置が不明な場合には、横隔膜挙上による肝・横隔膜損傷を避けるため、第4肋間より下位肋間からの穿刺は避ける。
- 血胸では20Fr以上の大径のトロツカーを挿入することが多い。

大量血胸による開胸止血術の適応

- 1 受傷早期の胸腔ドレナージ時初期出血量が**1000ml**
- 2 胸腔ドレナージ開始**1時間**で**1500ml以上**の出血
- 3 貯留血胸排液後も**200ml/hr以上の出血**が持続
- 4 持続する輸血が必要

各論

I. 胸郭損傷

II. 肺損傷

III. 氣管・氣管支損傷

IV. 縱隔損傷

I. 胸郭損傷

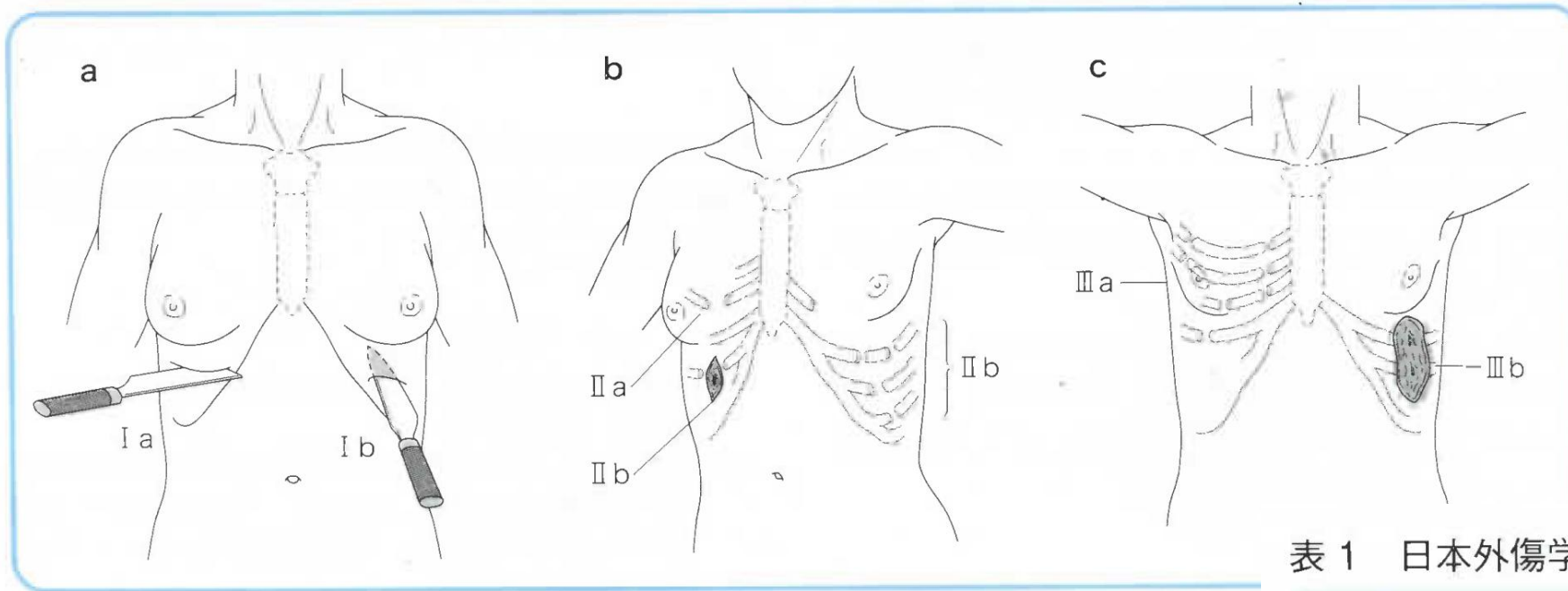


図1 日本外傷学会による胸郭損傷分類 2008

- a: I型損傷
- b: II型損傷
- c: III型損傷

表1 日本外傷学会による胸郭損傷分類 2008

- I型 軟部組織損傷 soft tissue injury
 - a. 非開放型 closed injury
 - b. 開放型 open injury
- II型 骨性胸郭損傷 bony tissue injury
 - a. 単純骨折型 simple fracture
 - b. 複雑、開放骨折型 complex or open fracture
- III型 複合損傷 complex injury (flail chest or stove-in chest)
 - a. 片側型 unilateral type
 - b. 両側型 bilateral type

Flail Chest

定義： **奇異性胸郭運動**を示す胸郭損傷

奇異性呼吸（奇異性胸郭運動）

- 肋骨・肋軟骨1本につき2か所の骨折が複数本連続しておこる
- 胸骨骨折を伴う連続した肋骨骨折
- 胸腔内圧の変動で可動する骨片 (floating segment) が**吸気時に陥没し、呼気時に膨らむ。**

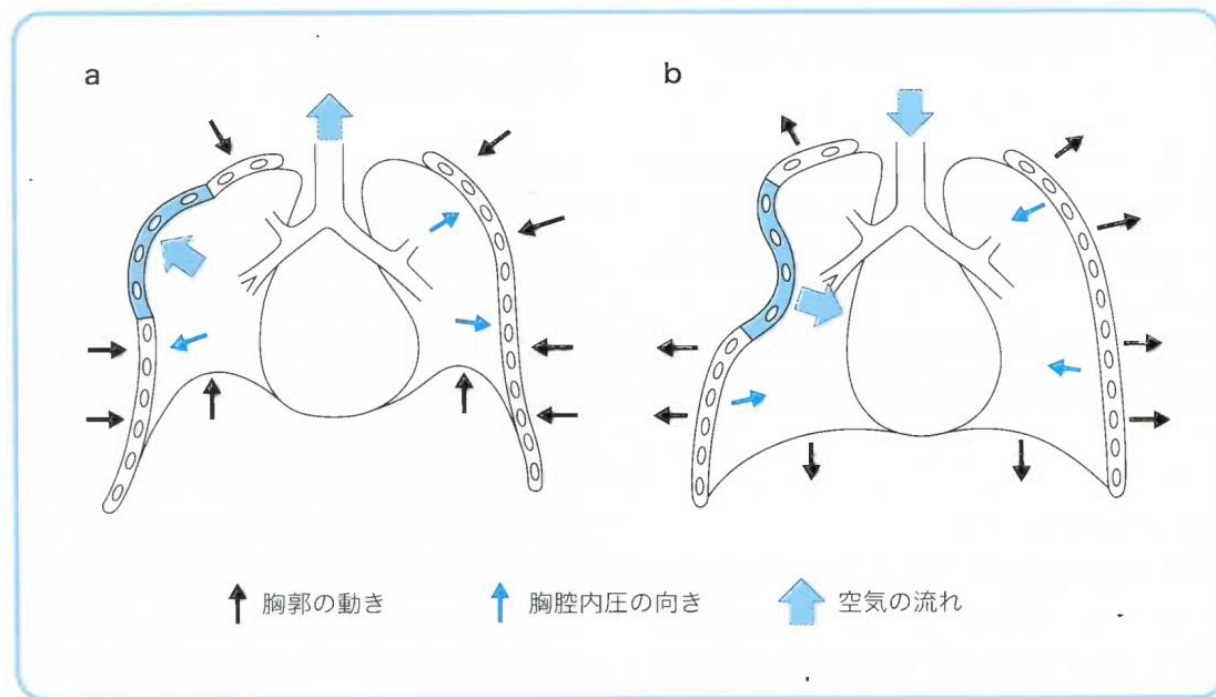


図3 奇異呼吸：胸壁の動きと胸腔内圧の関係

a：呼気

b：吸気

Flail Chest 呼吸不全 原因・治療

病態	呼吸状態に及ぼす影響	治療
骨折	疼痛 → 呼吸抑制(深呼吸・咳嗽の制限) → 無気肺、呼吸筋疲労	持続鎮痛 (硬膜外麻酔など)
胸郭動揺	胸郭コンプライアンスの低下 → 無気肺	人工呼吸管理 (内固定) 観血的整復固定術 (外固定)
肺挫傷 血気胸	肺コンプライアンスの低下 → 分泌物増加 → 無気肺	安静 血気胸→ 胸腔持続ドレナージ 場合により人工呼吸管理
他臓器損傷※	全身状態悪化	損傷臓器に対応した治療

※重症胸部外傷の約75%は多発外傷(頭部、腹部、四肢)を伴う。

Case. 2

病歴: 自動車で交差点を横断中に右側から3トントラックと衝突し、救急車にてER受診。

既往歴: 統合失調症

身体所見: JCS II-20 **血圧 94/60mmHg 脈拍 110/分**

SpO₂ 95% (バックマスク換気)

右胸郭動揺あり

呼吸音: 右で減弱

→右胸腔ドレーン挿入、気管挿管

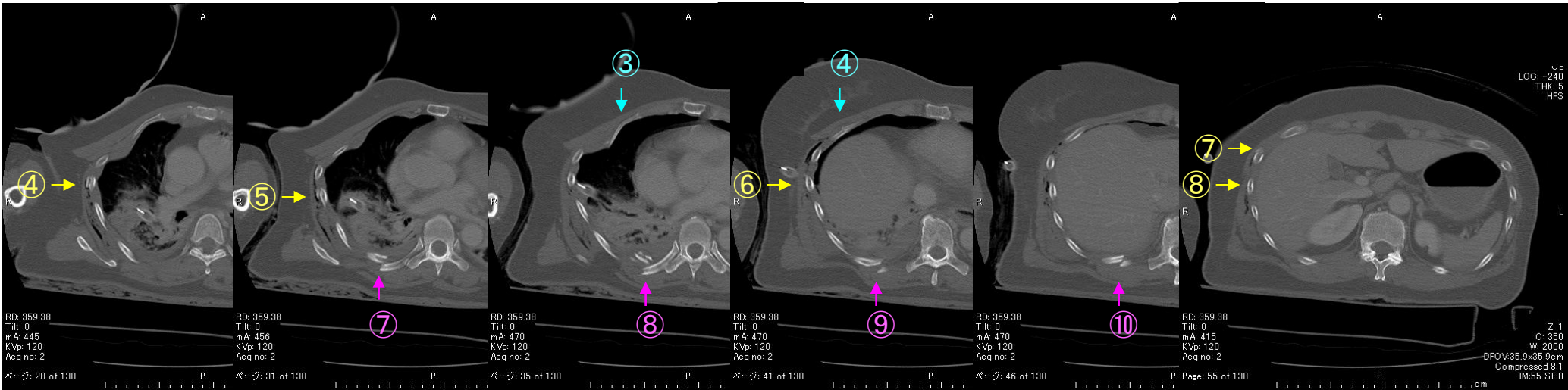
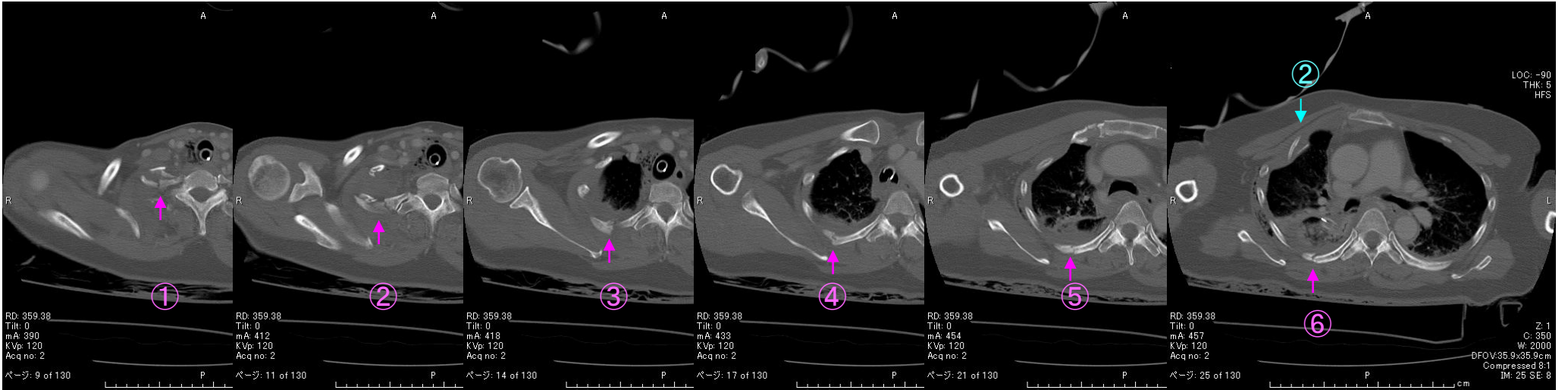
胸部X線: 右血気胸

右多発肋骨骨折

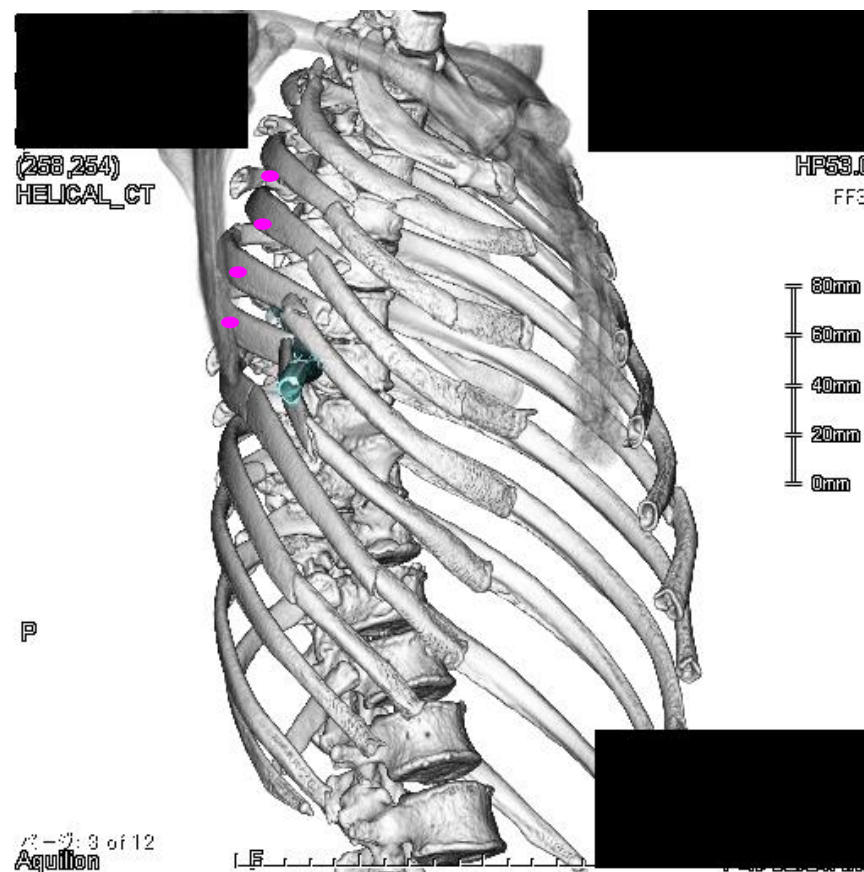
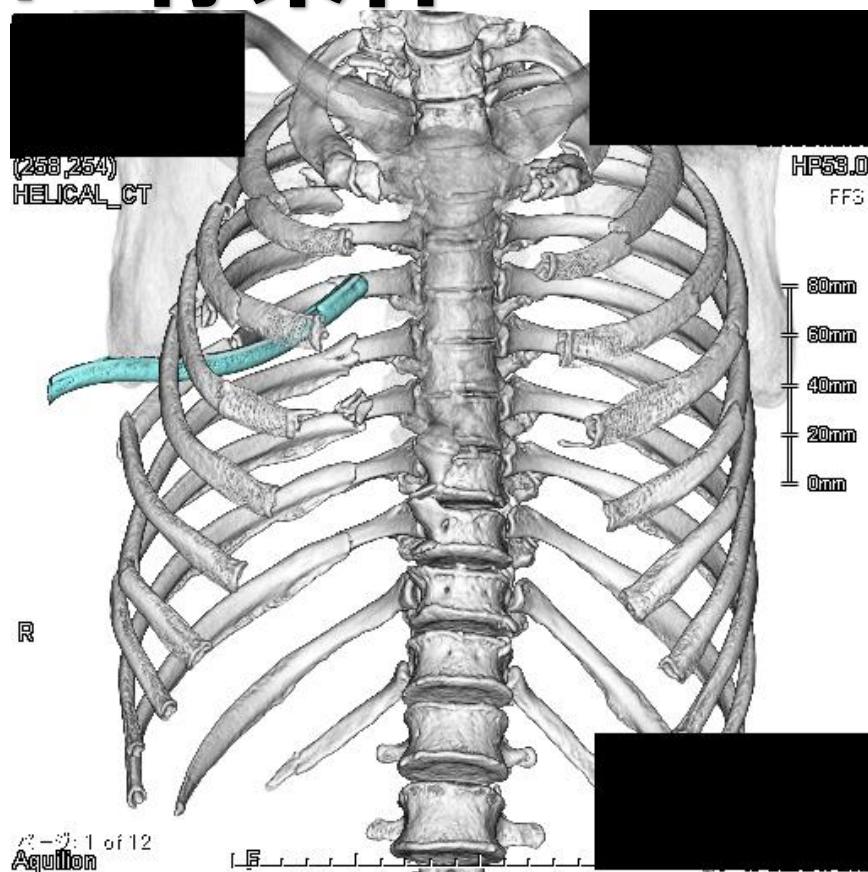
胸部X線



胸部CT 軸位断 骨条件



3D-CT 骨条件



右：第1～第10肋骨 前方骨折
側方骨折
背側骨折

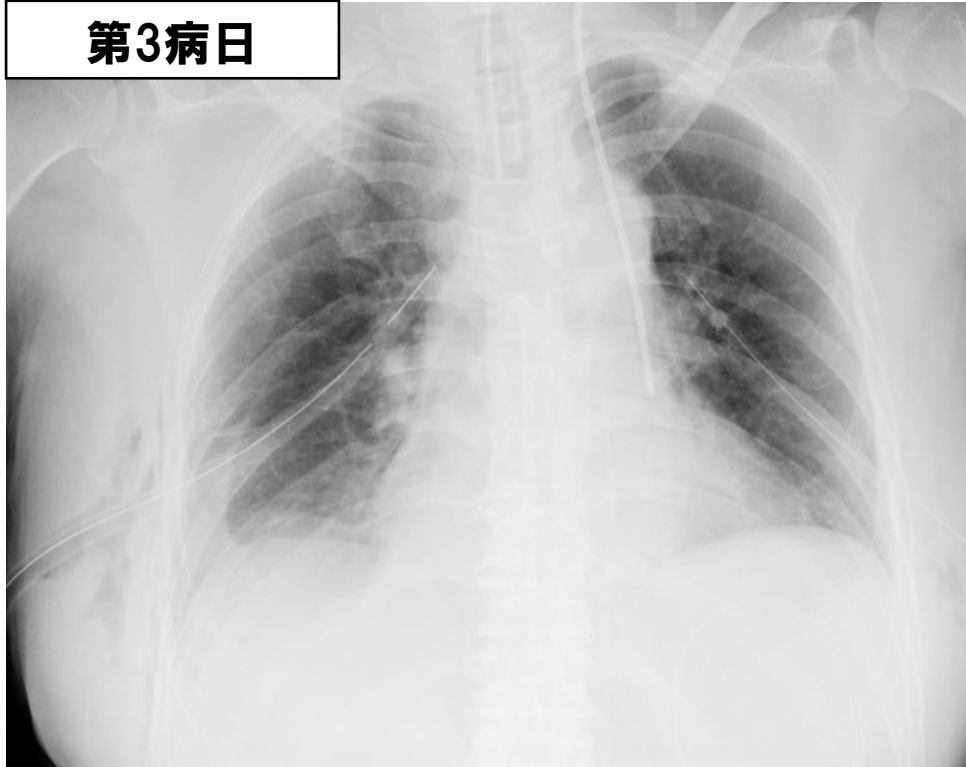
第234
第3456²7²8
第12345678910

治療経過

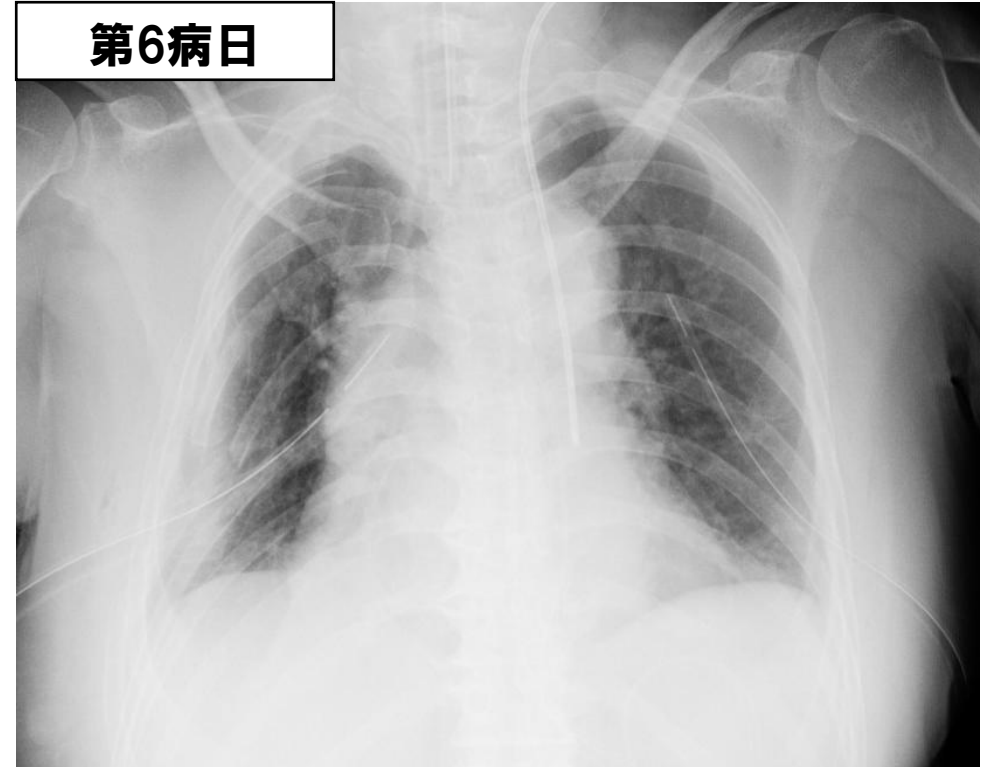
第1病日 鎮静＋持続鎮痛で人工呼吸器管理。

第8病日 人工呼吸器の離脱を試みたが、頻呼吸・努力呼吸とともに胸郭動揺あり、離脱できず。

第3病日

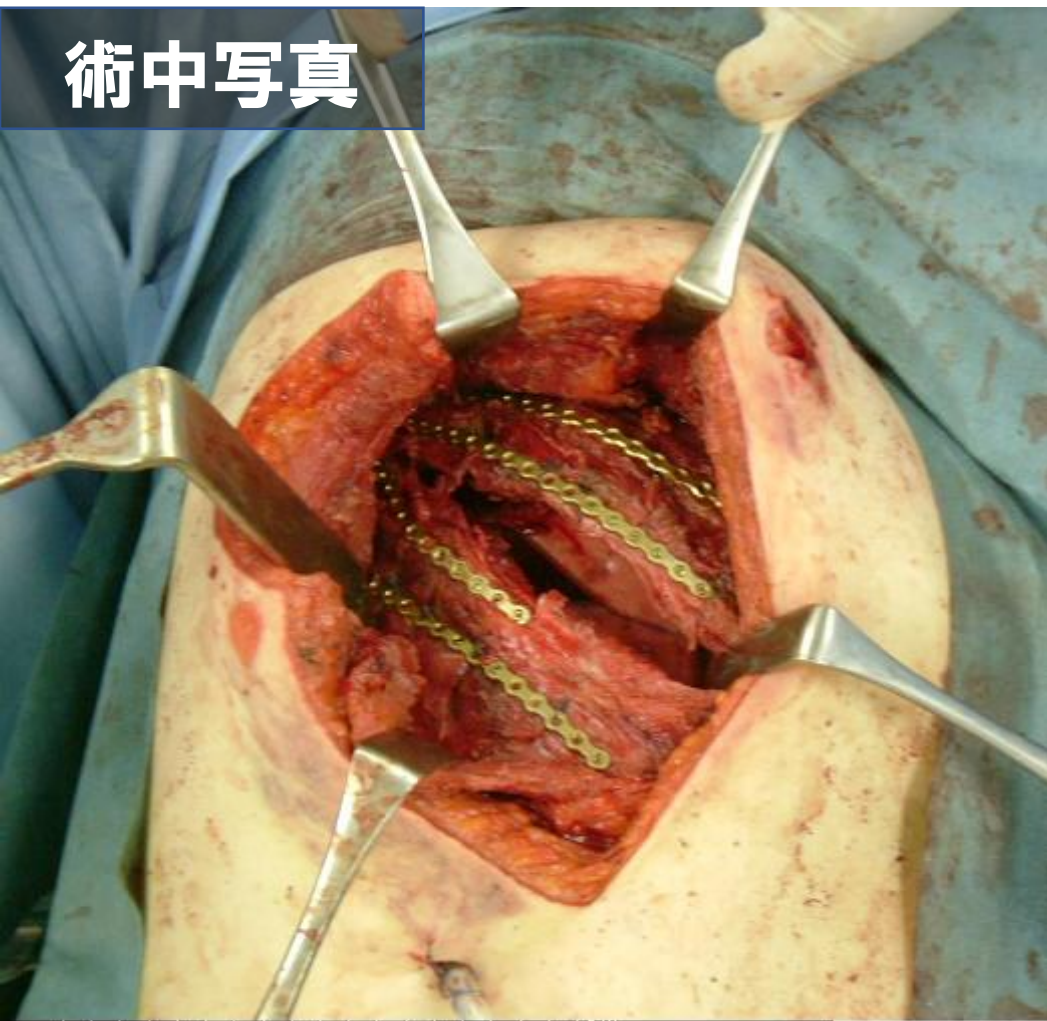


第6病日



右胸郭固定術(外固定) : 第9病日

術中写真



開胸 : 右前側方切開、第4肋間開胸

固定 : 第3456肋骨の側方～前方の骨折部

プレート : 下顎骨用チタンプレート (厚 2mm)

(Synthes Compact Locking Plate Mandibular 2.0)

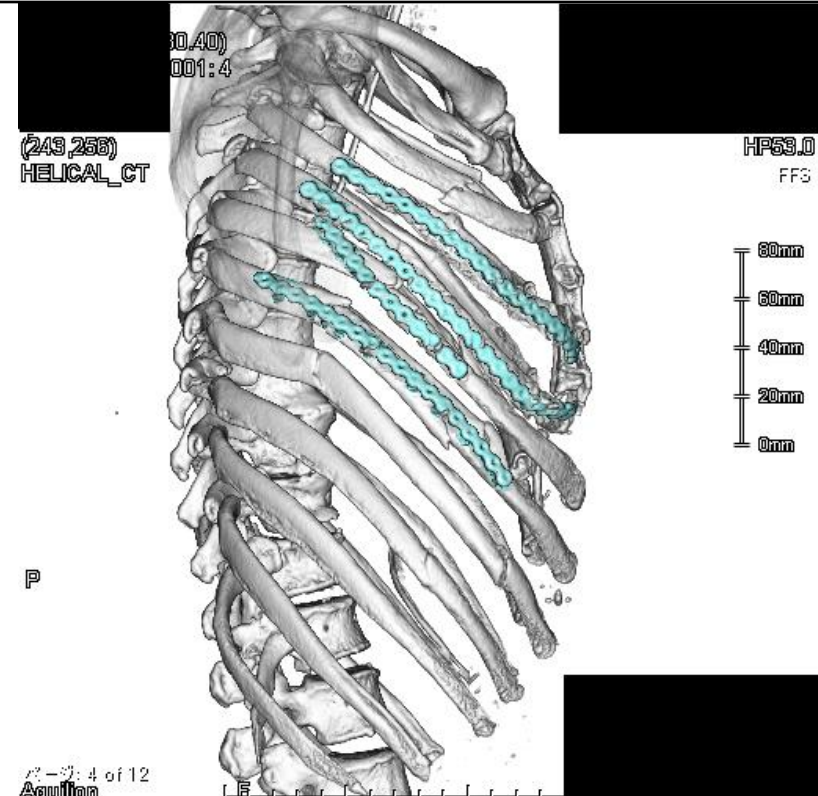
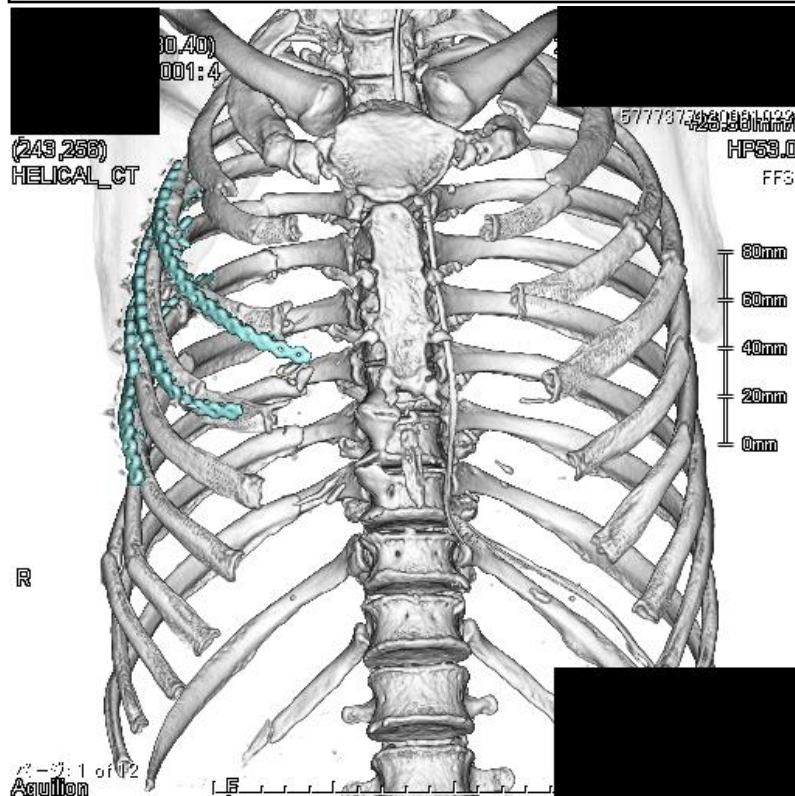
- 骨折肋骨片の転位を整復
- 肋骨形状に合わせてプレートを形成
- プレートねじ穴よりスクリューにて肋骨とプレートをロッキング固定

術後経過

第12病日 人工呼吸器離脱。

第26病日 呼吸状態は良好であったが、統合失調症悪化に伴い転院。

第18病日 3D-CT(骨条件)



II. 肺損傷

1 肺裂傷

非開放性外傷で肋骨骨折の骨折した肋骨端によるものが多い。

その他、刺創、切創、銃創などの開放性外傷などで生じる。

気胸、血胸、（肺静脈への空気の流入による空気塞栓に注意）

治療： 安静、胸腔持続ドレナージ、手術（止血術）

2 肺挫傷

鈍的外力や急激な肺胞内圧の上昇などで肺胞や毛細血管が断裂し、肺胞内・間質の出血や浮腫・周囲の微小無気肺などを生じた病態。

治療： 酸素投与、安静。重症例では人工呼吸管理。

Case. 3 肺損傷

病歴:けんかの仲裁中に左胸を包丁で刺され受傷され受診。

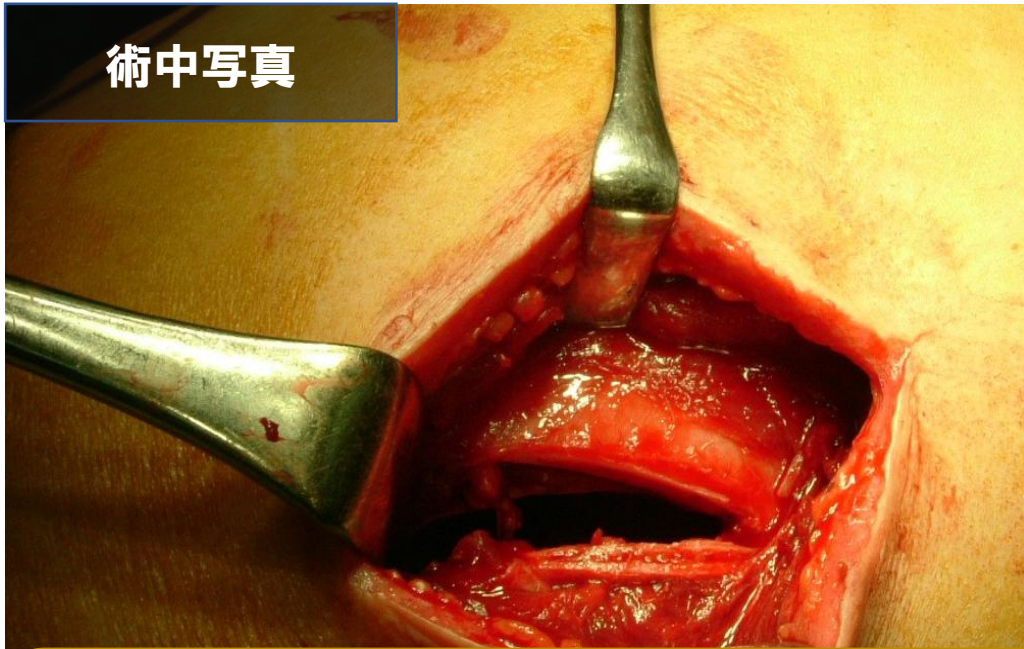
身体所見:左側胸壁に開放性刺創。

胸腔ドレーン挿入後、500mlの血性排液。

胸部CT

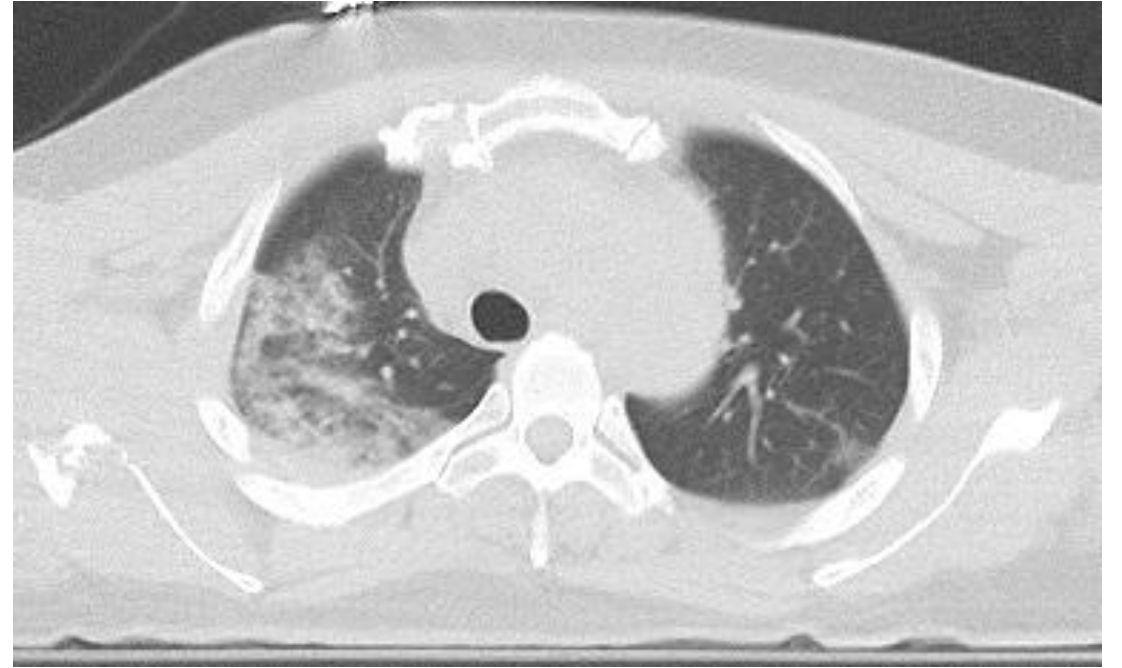
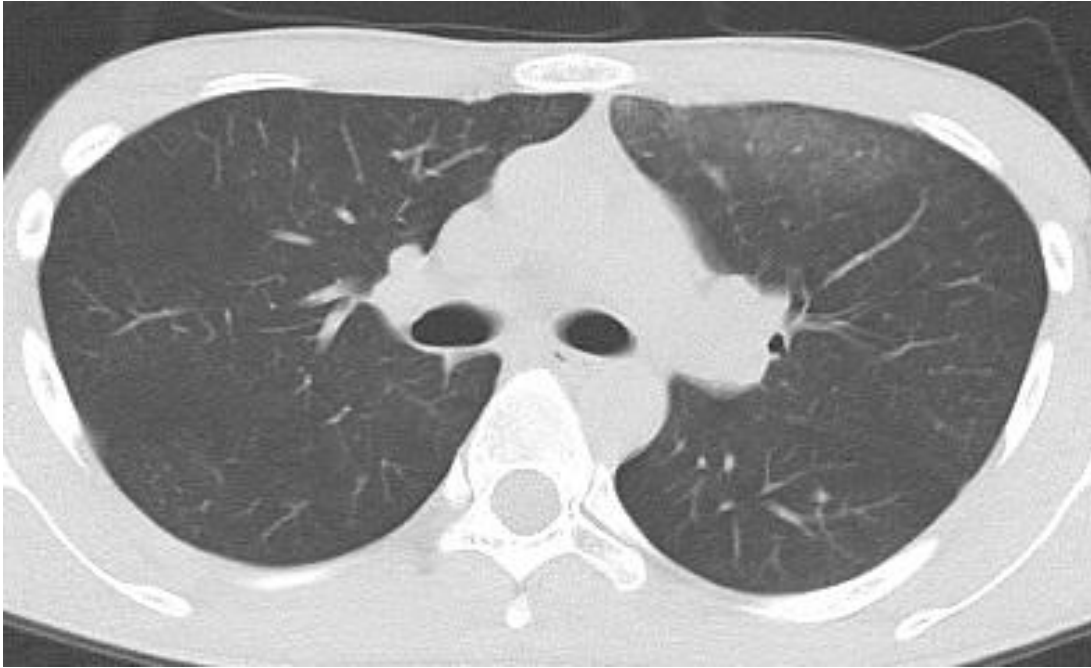


術中写真



- 左肺下葉4cmの損傷(血種で止血状態)
- 第10肋骨損傷、肋間静脈から活動性出血あり → 止血のみで閉胸
- 出血量 1500ml

肺挫傷



**ほとんどが安静で軽快するが遅発性の悪化に注意。
(経過観察入院や24時間の安静指示)**

Ⅲ. 気管・気管支損傷

1 開放性損傷

- ・ **前頸部では気管が比較的表層にある**ため刃物による傷害などで容易に頸部気管が切断される。

2 非開放性損傷

- ・ 頸部気管損傷： 輪状軟骨下から第3気管軟骨までの発生が多い。
（頸椎前面との間で気管圧迫や頸部過伸展が起こる。）
- ・ 胸腔内気管・気管支損傷：**80%が気管分岐部から2.5cm以内の気管・気管支に発症する。**

発症機序：

- ① 急激な中枢気道内圧の上昇。
- ② 胸郭の前後方向への圧迫による胸郭横径の拡大に伴う左右肺の反対方向への牽引。
- ③ 減速作用機序（胸壁に固定された気管分岐部付近）。

気管・気管支損傷 診断

1 胸部X線

90%以上で気胸、皮下気腫、縦隔気腫などの所見。

2 CT検査

① paratracheal air sign

気管に沿った気腔 → 軽微な縦隔気腫

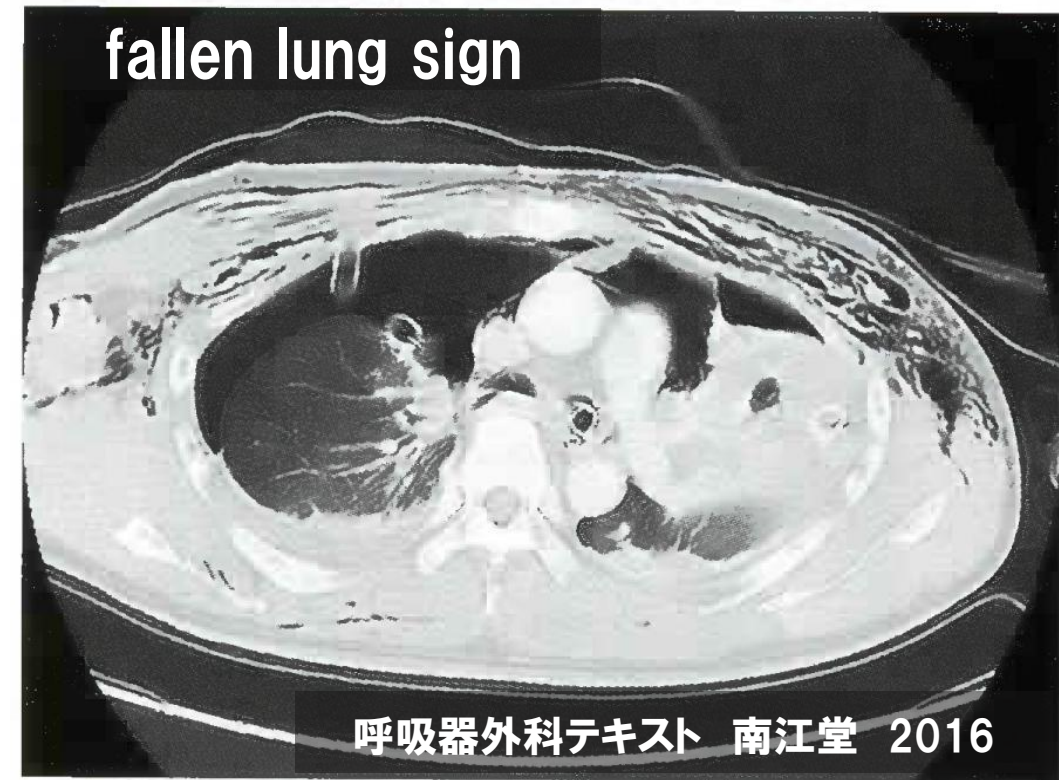
② fallen lung sign

肺が肺門から離れて後側方に向かって虚脱する所見 → 主気管支断裂

3 気管支鏡検査

診断確定に有用であるが、以下の点を念頭に置く必要がある。

- ・ 手技に伴う咳嗽による損傷部拡大の助長。
- ・ 損傷部から気道への血液垂れ込みの増加。
- ・ 頸部後屈による気管・気管支断裂の進行。(致命的となる症例もある。)



気管・気管支損傷 治療 1

気道の確保

- ・気道の閉塞が危惧される症例では早急な気道確保が必要。
- ・気管支鏡ガイド下気管挿管：

盲目的な気管挿管は損傷部を拡大させたり、遠位気管を胸腔内に押し込んだりする危険がある。

気管・気管支損傷 治療 2

保存的治療

- ・気道の1/3周を超えない小裂創の場合、気管挿管や気管切開による**気道内圧の減圧で治癒する**といわれている。
- ・肉芽による気道の狭窄を呈する症例もあるため気管支鏡での経時的観察が必要。

外科的治療

- ・軟骨の損傷を伴わない場合には直接縫合が可能な症例もある。
- ・**挫滅した軟骨は可及的に切除し**断端を浄化させた上で縫合する。

IV. 縦隔損傷

- ・ 縦隔には心・大血管、気管・気管支、食道などの重要臓器が存在し、これらの臓器損傷が起こると容易に生命を脅かす病態に陥る。**
- ・ 縦隔気腫を認めた場合には、気管・気管支または食道損傷を疑う。**

外傷性縦隔気腫

胸部外傷で縦隔気腫がみられる頻度は10%程度

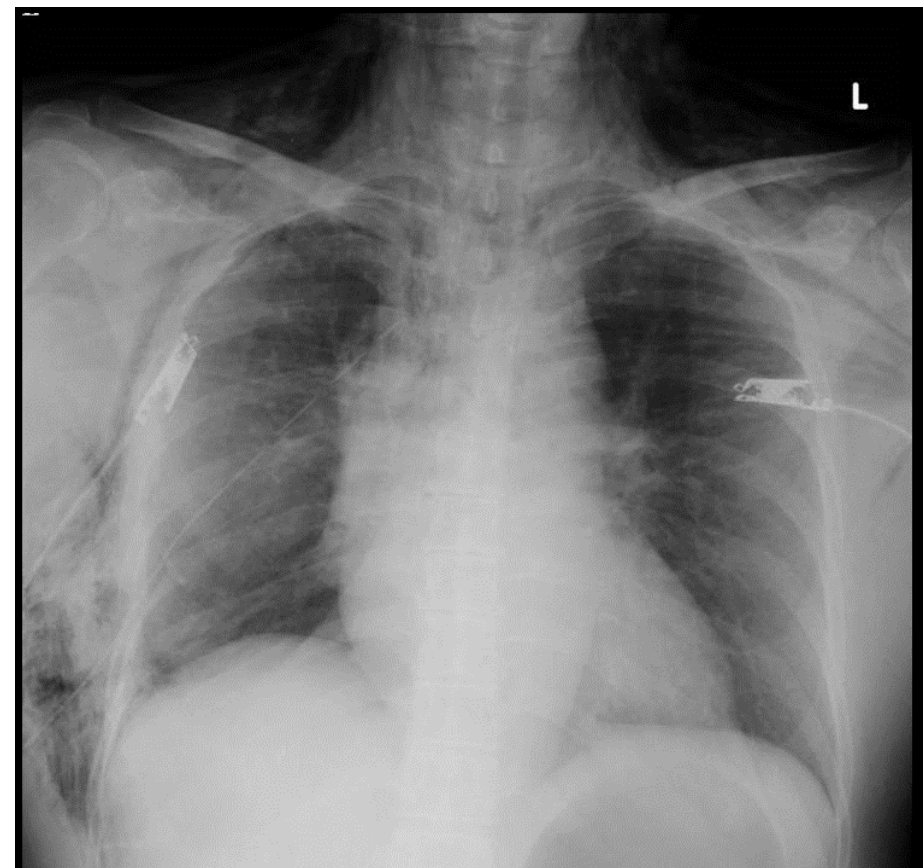
発生機序

- 多くは破裂した肺胞由来の空気が**肺の間質を經由**し縦隔に至る(Macklin効果)。
- 気道、食道の外傷によるものは10%以下。

• その他:

腹腔内臓器損傷時に漏出した空気が横隔膜裂孔を介して縦隔に至る。

頭頸部の外傷時に入り込んだ空気が縦隔に至る。



心・大血管損傷

- 日本では鈍的損傷が70%を占める。
（胸部への直接外力や胸腔内圧の急激な上昇）
- 前述の減速作用機序により心臓と可動性に差のある大静脈、大動脈、肺動静脈との境界が引き裂かれ発症する。
- 血胸の合併により出血源の特定が困難な場合も多いため、常に心・大血管損傷の可能性を考慮する。
- 遅発性の悪化を呈する場合があります、繰り返しFASTすることが重要。

Case. 3

20歳代 男性

病歴：自動二輪60km/hで走行中に側面から普通自動車が衝突。
普通車の下に本人が入り込んだ状態となったが**自力で脱出し**
た。救急搬送され受傷後30分で救急外来受診。

身体所見：意識レベルJCS 1 GCS15点（4-5-6）

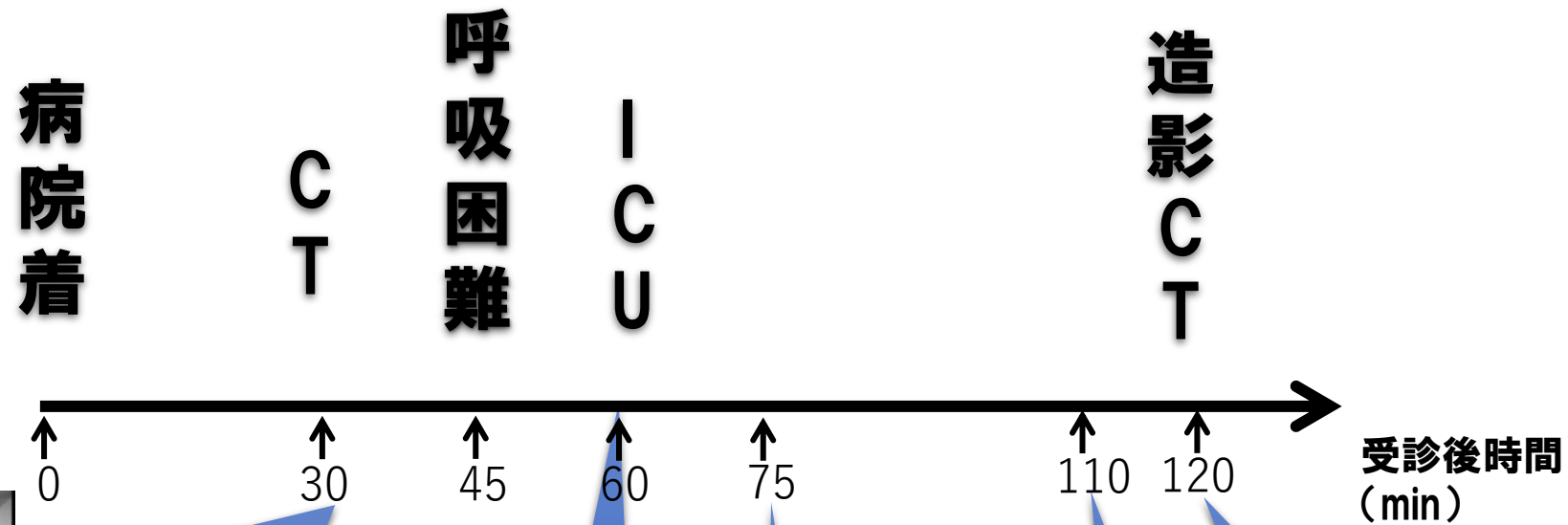
血圧105/60mmHg 脈拍87/分 呼吸数24回/分

SpO2 99% (O2 10L)

顔面蒼白 冷汗あり 呼吸音は記載なし

腹部：平坦・軟・圧痛なし 左手関節変形あり

受診後経過 1



Vital
意識清明
BP
118/64
HR 87

胸腔ドレーン挿入

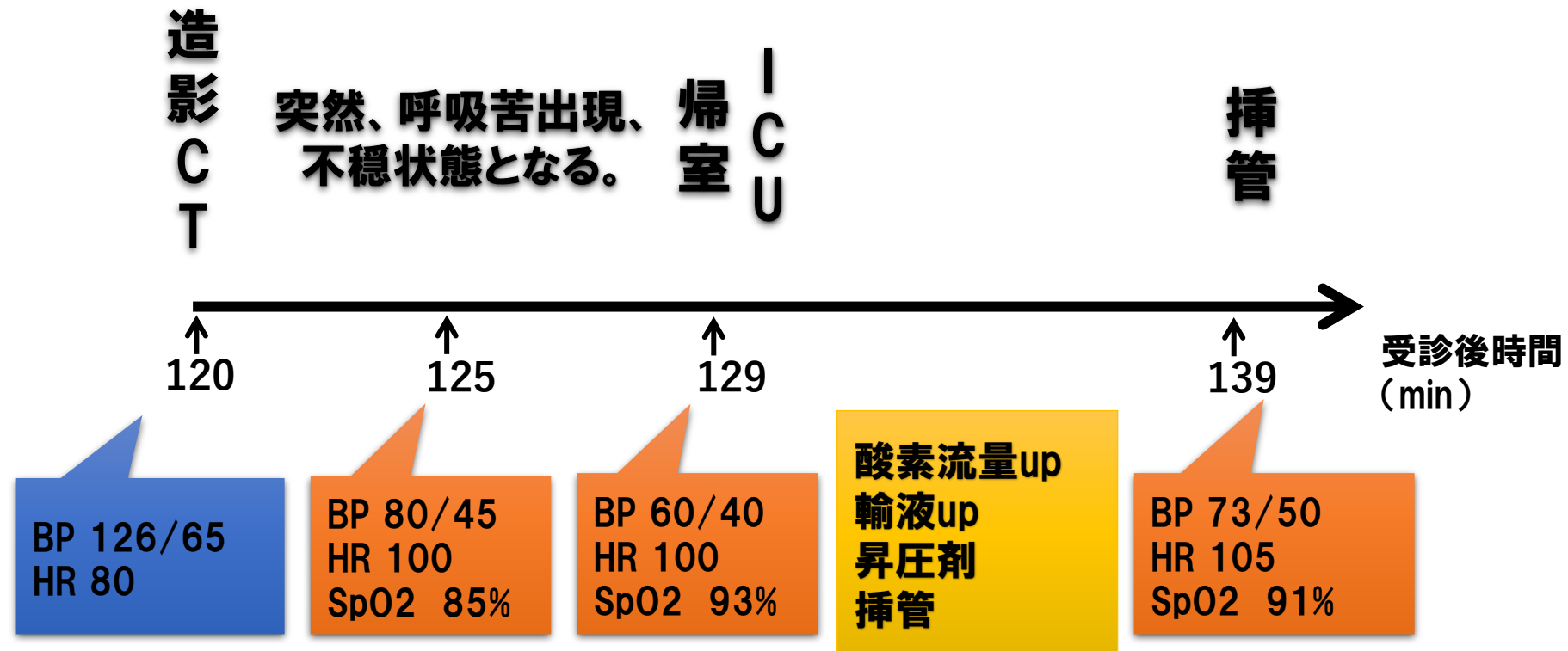
胸腔ドレーン
排液

1000ml

Vital
意識清明
BP 126/65
HR 80

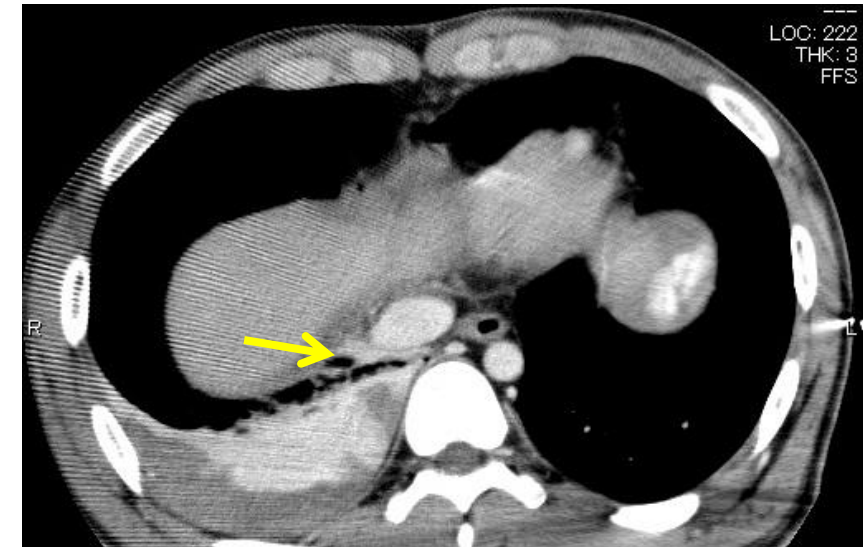
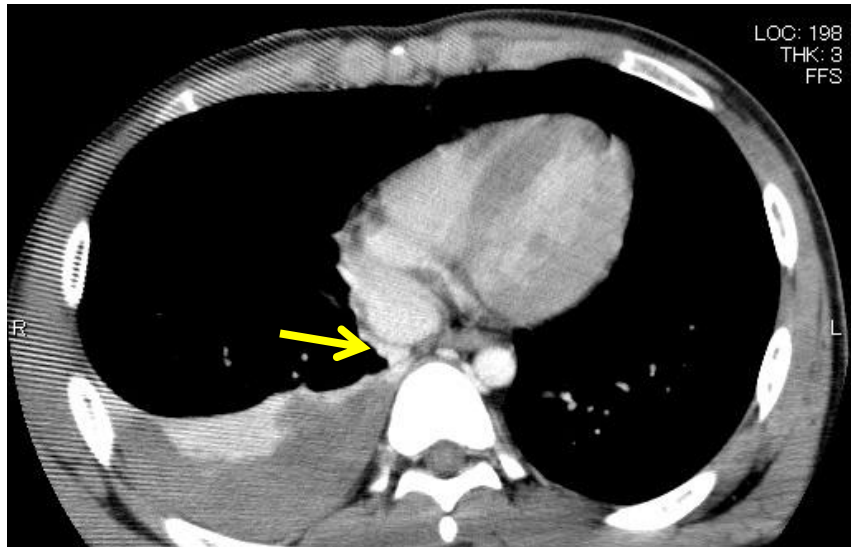
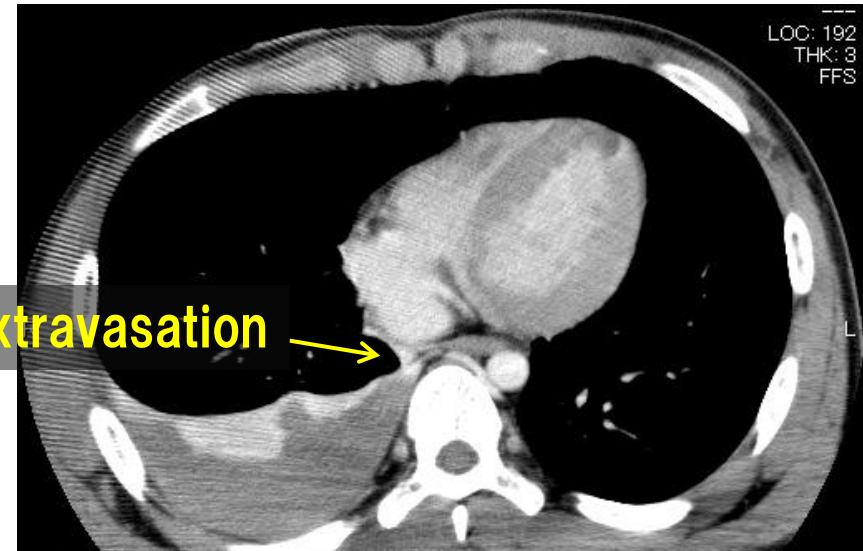
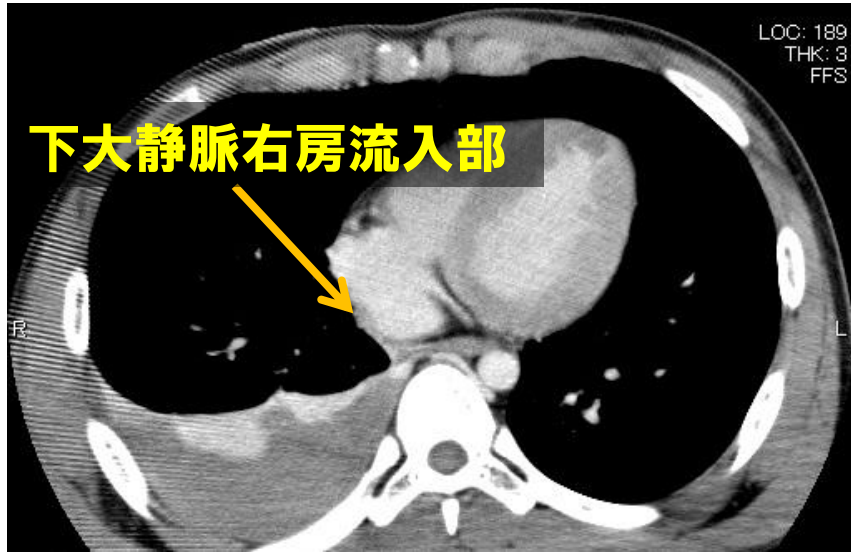
診断: 右血胸 軽度肺挫傷 肋骨骨折なし

受診後経過 2



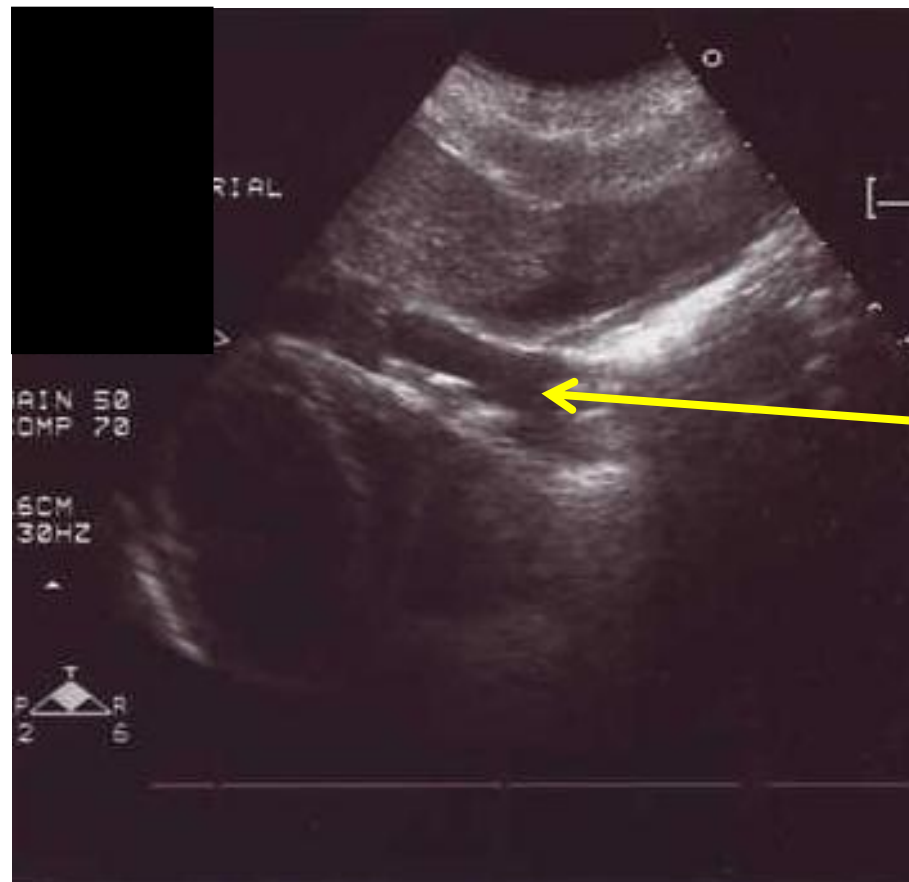
- ・ 造影CT撮影中、突然の血圧低下、頻脈、低酸素で不穏状態となった。
- ・ ICUで輸液、昇圧剤などを使用してもvitalの改善を得られず。

造影CT



- ・ 下大静脈周囲の血腫と右血胸。Extravasationを認める。

FAST



貯留心囊液

- FASTで心囊液貯留あり、心囊穿刺施行して血性排液60ml吸引した。(心タンポナーデ)
→ 心・大血管の損傷を疑い緊急手術へ。

下大静脈損傷

- 胸骨正中切開で開胸。
- 心膜切開、心嚢内を開放すると大量の血種を認めた。
- 出血源として下大静脈の右房流入部に約2cmの裂創を認めた。
- 裂創部を遮断し、縫合閉鎖するも、術中に心停止となり、開胸心臓圧迫等の蘇生活動を継続したが蘇生できず亡くなられた。

